Medellín, 20 de octubre de 2026

Señores
Universidad Pontificia Bolivariana
Medellín Antioquia

**Asunto:** Propuesta de valor agregado

Respetados señores:

Yo **JUAN CARLOS GUTIERREZ GIRALDO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **79.940.976**, en calidad de **GERENTE GENERAL** de la empresa **INTEGRACIÓN AV S.A.S**, con Nit. **900.344.370-1**, ofrezco la siguiente propuesta de valor agregado referente al proceso de Invitación privada, cuyo objeto es: **Suministro, instalación e integración de pantallas LED e interactivas para el túnel de acceso a la Universidad.**

Cordialmente,

Juan Carlos Gutiérrez

Digitally signed by Juan Carlos Gutiérrez
Date: 2026.10.20 13:03:25 -06'00'

INTEGRACIÓN AV S.A.S
Nit: 900.344.370-1
Dirección: CALLE 16 # 43B - 44 APTO 404, BARRIO EL POBLADO
Teléfono: 310 698 0305
jgutierrez@integracionav.com

**Propuesta de valor agregado**

En nombre de **Integración AV**, nos permitimos presentar nuestro valor agregado como empresa especializada en soluciones audiovisuales y de integración tecnológica, en el marco del proceso de implementación de **Suministro, instalación e integración de pantallas LED e interactivas para el túnel de acceso a la Universidad** para su institución.

1. **Alcance de la solución**

Nuestra compañía ofrece una solución integral que comprende para este proyecto:

- Suministro de cuatro (4) pantallas LED retroiluminadas.
- Suministro de tres (3) pantallas interactivas retroiluminadas con soporte fijo a la pared.
- Suministro de controladores y procesamiento de video para las 4 pantallas LED.
- Suministro de 4 altavoces activos con su soporte a muro.
- Suministro de reproductores multimedia y de las plataformas de gestión VNNOX Standard (contenido) y Newline Display Management (monitores), sin costo de licencia.
- Instalación profesional conforme a buenas prácticas y estándares técnicos internacionales.
- Configuración, calibración y programación de las pantallas para garantizar su óptimo desempeño.
- Pruebas de funcionamiento.
- Puesta en funcionamiento con pruebas operativas completas.

**Nota**: la Universidad suministra las canalizaciones, puntos de datos, tomas y circuitos eléctricos regulados para cada una de las pantallas y demás componentes del sistema audiovisual, de acuerdo con los requerimientos técnicos suministrados por Integración AV.

2. **Garantía de equipos**

Todos los equipos suministrados cuentan con garantía directa del fabricante, distribuidas de la siguiente manera (según marca):

- Pantallas LED 375LED: 5 Años estándar y Garantía de por vida del recubrimiento EcoActive incluida.
- Pantallas Interactivas Newline: 5 años
- Equipos de Procesamiento de Video Novastar, Controladora LED y Player: 3 años.
- Equipos Fohhn parlantes: 5 años de garantía.
- Computadores OPS Newline: 3 años.

- Plataformas de software (VNNOX Standard y Newline Display Management): 1 año.
- Instalación: 2 años, sujeta a condiciones normales de operación y mantenimiento.

**Nota**:

- Durante los primeros 2 años Integración AV gestiona el proceso de la garantía con los fabricantes y cubre los gastos de trámite.
- Los 3 años restantes de la garantía para la pantalla LED 375 al igual con las demás marcas con más de 2 años de garantía; Integración AV se encarga de gestionar con la marca el proceso de la garantía; los gastos de transporte, importación y servicios complementarios durante este periodo los asume el cliente.

3. **Transferencia de conocimiento**

Como parte de nuestro compromiso con la apropiación tecnológica, realizaremos:

- **Capacitación funcional dirigida a personal encargado de la administración de las pantallas**, enfocada en el uso de la plataforma de gestión de contenido de las pantallas instaladas. (2 sesiones)
- **Formación técnica para el personal encargado de la operación y mantenimiento**, cubriendo operación, encendido/apagado, manejo de interfaces y solución de incidencias básicas. (2 sesiones)

Estas sesiones corresponden a la capacitación de manejo exigida en el pliego y aseguran el uso eficiente y autónomo del sistema del túnel.

4. **Soporte y acompañamiento**

Incluimos un esquema de acompañamiento post-implementación:

- **Soporte técnico presencial y remoto durante los dos (2) primeros años**, con los niveles de servicio descritos a continuación.
- Canales y horario: plataforma Help Desk (https://iavticket.page.gd/), WhatsApp +57 300 335 3150 y correo jocampo@integracionav.com. Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.
- Eventos fuera de horario: acompañamiento en sitio si se programan con cinco días hábiles de anticipación.
- Tiempos: atención telefónica inmediata; soporte remoto máximo 1 hora; técnico en sitio máximo 4 horas; falla crítica: diagnóstico en máximo 8 horas hábiles, con informe y posibles soluciones; falla menor: solución en máximo 24 horas hábiles; falla que requiere fabricante: reporte de avance cada 48 horas.
- Único punto de contacto para reportes, diagnóstico y garantías con cada fabricante.

Una vez realizado el suministro e instalación de los equipos de pantallas LED, **Integración AV** continuará brindando acompañamiento y soporte técnico durante un periodo de **dos (2) años**, garantizando el óptimo funcionamiento de la solución instalada.

Este servicio incluye:
**Cuatro (4) mantenimientos preventivos**: dos (2) por año durante dos (2) años, uno cada seis (6) meses.

- Los cuales comprenden:
  - Limpieza especializada de las pantallas LED y equipos de audio y video.
  - Revisión general del sistema.
  - Actualización de firmware, en caso de ser necesario.
- **Repuestos para las pantallas LED durante todo el periodo de soporte**, con los módulos de respaldo: 12 por pantalla en la opción A (10,7 % de los 112 módulos de cada pantalla) y 15 por pantalla en la opción B (7,5 % de los 200 módulos de cada pantalla). Los módulos de respaldo quedan en poder de la Universidad para reemplazos inmediatos en sitio; este respaldo aplica solo a las pantallas LED.
  Nuestro compromiso es asegurar la calidad, continuidad operativa y máximo rendimiento de los equipos instalados, ofreciendo respaldo técnico oportuno y especializado durante todo el periodo de cobertura.

El mantenimiento se realizará en horario previamente acordado con el cliente y tendrá una duración estimada entre 2 y 3 horas por Pantalla.

5. **Proceso de apropiación tecnológica**

Adicional a la capacitación de entrega exigida en el pliego, acompañamos a la Universidad para que no solo aprenda a utilizar el sistema, sino que se apropie de él y le saque el máximo provecho:

- **Acompañamiento en sitio durante las dos (2) primeras semanas de operación:** una persona de Integración AV permanece en el túnel, dicta sesiones de capacitación para las diferentes áreas que operarán el proyecto (tecnología y comunicaciones) y resuelve dudas mientras el equipo trabaja con el sistema real.
- **Seguimiento un (1) mes después de la entrega:** revisamos con la Universidad el funcionamiento y el uso del sistema, con dos (2) sesiones adicionales de capacitación si se requieren.

6. **Sesión con productor audiovisual**

Un productor audiovisual trabaja con el área de comunicaciones de la Universidad, con la participación del Centro de Producción Audiovisual (CPA), sobre lo que hace único a este espacio: cuatro pantallas que se ven en sentidos distintos, una galería que se recorre caminando, audio por zonas y momentos sincronizados. El objetivo es que el equipo cree contenido pensado para el túnel y conecte de otra forma con los estudiantes.

## 7. Valor económico de los aportes

Los siguientes aportes se incluyen sin costo adicional para la Universidad. El pliego pide que la propuesta de valor sea de tipo económico; este es su valor de referencia:

| Valor agregado | Valor |
|---|---|
| Acompañamiento en sitio durante 2 semanas | $2.500.000 + IVA |
| Sesión con productor audiovisual | $5.000.000 + IVA |
| 4 mantenimientos preventivos ($850.000 c/u) | $3.400.000 + IVA |
| 2 capacitaciones adicionales de seguimiento ($300.000 c/u) | $600.000 + IVA |
| **Total servicios** | **$11.500.000 + IVA** |
| Módulos LED de respaldo, alternativa A (12 por pantalla × 4 pantallas = 48 módulos × USD 180) | USD 8.640 + IVA |
| Módulos LED de respaldo, alternativa B (15 por pantalla × 4 pantallas = 60 módulos × USD 180) | USD 10.800 + IVA |

**Estos valores agregados no se facturan a la Universidad.** Se detallan con su valor de referencia solo para que la Universidad pueda medir lo que representan y compararlos con los de los demás proponentes.

Adicionalmente, las pantallas LED y los altavoces Fohhn cuentan con 5 años de garantía, frente a los 2 años de la póliza de calidad exigida en el pliego.

### Valor diferencial

Integración AV se caracteriza por:

- Experiencia comprobada en proyectos educativos y tecnológicos.
- Personal técnico certificado.
- Enfoque en soluciones adaptadas a las necesidades reales del cliente.
- Acompañamiento continuo antes, durante y después del proyecto.

Agradecemos la oportunidad de participar en este proceso y reiteramos nuestro compromiso de aportar soluciones innovadoras, confiables y alineadas con la excelencia académica de su institución.